

w7_svm_PaperReview

「초음파 어레이를 활용한 One-Class SVM 낙상 탐지」 유지현·고진환. (2025).

요약

낙상 데이터를 충분히 수집하기 어려운 상황에서, 정상 데이터만 학습한 OC-SVM이 정상·이상 데이터를 모두 학습한 TC-CNN과 유사한 낙상 탐지 성능을 보이는지 검증한 연구

1. 연구 배경 및 문제 정의

문제

낙상 행동 예측(이상치 탐지)에 있어 데이터 수집 및 학습 과정에서 생기는 클래스 불균형으로 인한 성능 저하

목적

정상/이상 데이터의 클래스 불균형 문제를 정상 데이터 기반 OC-SVM 모델의 실험 및 적합성 검증을 통해 활용 가능성을 확인

2. 연구 목적 및 비교 모델

초음파 어레이를 이용하여 정상 동작과 이상 동작인 낙상을 구분하고,
정상 데이터만 학습하는 OC-SVM이 데이터 불균형 상황에서 활용 가능한지를 검증
세 가지 모델의 성능을 비교

모델	학습 데이터	기본 원리
TC-CNN	정상 + 이상 데이터	두 클래스의 차이를 직접 학습하여 정상과 이상 분류
OC-CNN	정상 데이터만 사용	정상 데이터의 출력이 0에 가까워지도록 학습
OC-SVM	정상 데이터만 사용	정상 데이터의 영역을 설정하고 영역 밖 데이터를 이상으로 판단

3. 기존 연구 검토

논문에서는 카메라, 가속도 센서, 레이더 및 초음파를 이용한 기존 낙상 탐지 방식을 검토

탐지 방식	장점	한계
카메라	딥러닝을 활용한 높은 탐지 정확도	사생활 침해, 저조도 환경의 성능 저하
가속도 센서	신체 움직임을 직접 측정	신체에 센서를 부착해야 함
레이더	비접촉 방식으로 탐지 가능	높은 비용, 환경 간섭에 취약
초음파 어레이	비접촉·저비용, 사생활 보호	본 논문에서는 센서 자체의 구체적 한계를 별도로 제시하지 않음

초음파 어레이의 장점

초음파 센서는 신체에 장치를 부착하지 않고 대상을 감지할 수 있으며, 카메라처럼 사람을 직접 촬영하지 않아 사생활 보호에 유리하다. 또한 레이더와 달리 무선 주파수 규제를 받지 않고, 비용이 낮으며 조명 조건의 영향을 적게 받는다.

4. 데이터 수집 방법

4.1 초음파 어레이 구성

연구에 사용된 초음파 어레이는 다음과 같이 구성되었다.

- 송신용 초음파 트랜스듀서 8개
- 수신용 트랜스듀서 1개
- 송신 주파수 40kHz
- 송신기는 원형으로 배치하고 수신기는 중앙에 배치

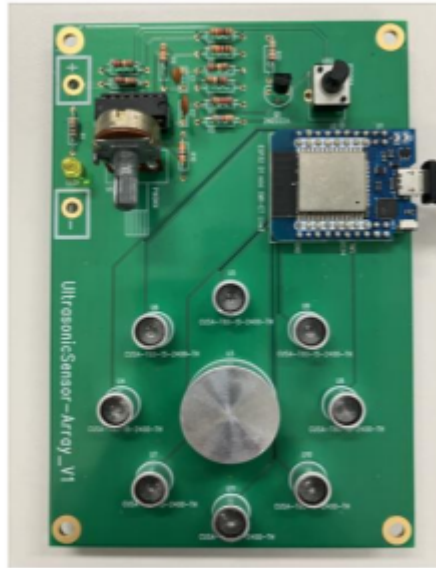


그림 1. 초음파 어레이 하드웨어
Fig. 1. Ultrasonic Array Hardware.

4.2 데이터 전처리

수집된 초음파 신호는 다음 과정을 거쳐 모델의 입력 데이터로 변환

초음파 신호 수집

- 1초마다 이미지 1장 생성
- 5초 동안 이미지 5장 저장
- 각 이미지를 128×128 크기로 조정
- 5장을 128×128×5 데이터로 결합

4.3 수집 동작

모든 동작은 인체 모형을 이용하여 센서로부터 30cm, 50cm, 100cm 거리에서 수행

정상 동작 6종

- 좌측에서 우측으로 이동
- 우측에서 좌측으로 이동
- 좌우 방향으로 무작위 이동
- 누운 상태에서 일어나기

- 허리를 숙였다가 일어나기
- 센서 앞에 사람이 없는 무인 상태

이상 동작 2종

- 정지 상태에서 넘어지는 동작
- 이동 중 넘어지는 동작

훈련 데이터 표

표 1. TC-CNN 훈련 데이터 개수
Table 1. Number of Training Data for TC-CNN.

	데이터 종류	30cm	50cm	100cm
정상 동작	좌에서 우로 통과하는 동작	150	150	150
	우에서 좌로 통과하는 동작	150	150	150
	좌·우 무작위로 이동하는 동작	150	150	150
	누운 상태에서 일어나는 동작	150	150	150
	허리를 숙였다가 일어나는 동작	150	150	150
	무인 상태	150		
이상 동작	정지 상태에서 넘어지는 동작	95	95	95
	이동 중에 넘어지는 동작	95	95	95
총합		2,970		

5. 알고리즘 개념 정리 (부록)

CNN

CNN은 합성곱 계층을 이용하여 이미지의 선, 형태, 경계와 같은 특징을 자동으로 추출하는 신경망이다. 사람이 직접 특징을 지정하지 않아도 이미지에서 필요한 특징을 학습할 수 있다는 장점이 있다.

TC-CNN

- TC-CNN은 정상 데이터와 이상 데이터를 모두 학습
- 마지막 출력층에서 정상과 이상에 해당하는 두 개의 값을 출력하고
- Softmax를 통해 최종 클래스를 결정

OC-CNN

- 원래 OC-CNN은 정상 데이터와 정규분포에서 생성한 가상 데이터를 함께 학습하는 방식

- 그러나 이를 본 연구의 초음파 데이터에 적용했을 때 정상과 이상 동작을 구분하지 못함
- TC-CNN 구조를 기반으로 출력 뉴런을 1개로 변경,
- 손실함수를 평균제곱오차인 MSE로 설정.
- 학습 단계에서는 정상 데이터만 입력하여 모델 출력이 0에 가까워지도록 학습
- , 테스트 단계에서는 출력값이 임계값을 초과하면 이상으로 판단

SVM과 OC-SVM

- 일반적인 SVM은 클래스 사이의 거리가 가장 넓어지도록 결정 경계를 찾는 알고리즘
- 데이터가 직선으로 구분되지 않을 경우에는 커널을 이용하여 비선형 경계를 형성
- OC-SVM은 정상과 이상 사이의 경계를 직접 학습하는 대신, 정상 데이터가 위치하는 영역을 학습. 새로운 데이터가 정상 영역 내부에 있으면 정상으로, 영역 밖에 있으면 이상치로 판단

6. 모델 설계

6.1 신경망 구조 실험

- ResNet50, ResNet18, AlexNet과 연구진이 직접 제작한 신경망을 비교.
- 초음파 데이터의 복잡도가 높지 않아 깊은 신경망일수록 정확도가 오히려 감소했으며, 상대적으로 얇은 구조가 안정적인 성능을 보임.
- 이에 따라 초음파 데이터에 맞는 단순한 CNN을 설계.
- OC-SVM에서는 Linear, Polynomial, RBF 세 가지 커널을 적용하여 성능을 비교

6.2 TC-CNN과 OC-CNN의 공통 구조

두 CNN 모델은 동일하게 세 단계의 특징 추출 블록을 사용

이미지 입력

- 합성곱 계층
- 배치 정규화
- ReLU
- 맥스 풀링
- 완전 연결 계층

- 드롭아웃 0.5
- 최종 출력

1. 제작한 TC-CNN 신경망 구조

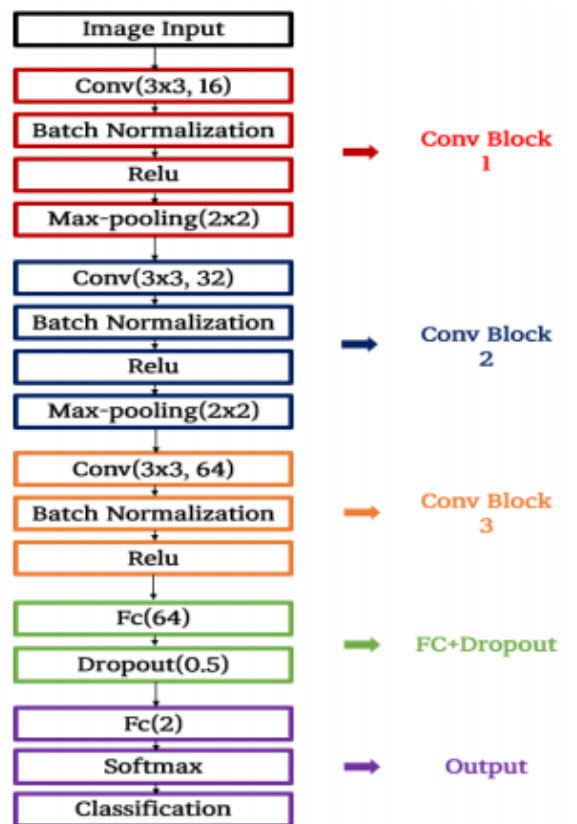


그림 2. 제작한 TC-CNN 신경망 구조의 블록 다이어그램
Fig. 2. Block Diagram of the Proposed TC-CNN Architecture.

2. 제작한 OC-CNN 신경망 구조

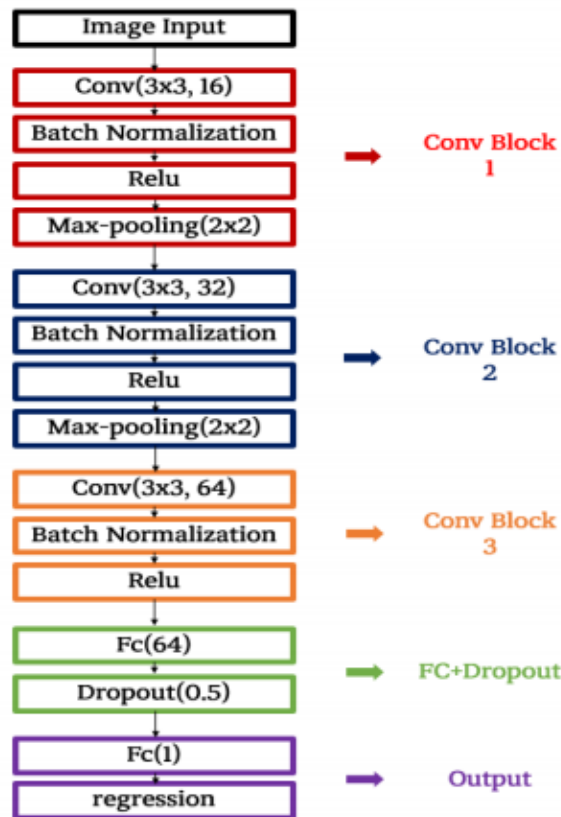


그림 3. 제작한 OC-CNN 신경망 구조의 블록 다이어그램
Fig. 3. Block Diagram of the Proposed OC-CNN Architecture.

- 초기 두 블록에서는 맥스 풀링을 적용하여 이미지 크기를 줄임
- 완전 연결 계층에서 추출된 특징을 통합
- 드롭아웃은 특정 학습 데이터만 외우는 **과적합**을 줄이기 위해 사용
- 두 모델의 차이는 최종 출력층에 있음

구분	TC-CNN	OC-CNN
출력 뉴런	2개	1개
출력 형태	정상·이상 클래스	하나의 연속적인 값
최종 계층	Softmax 분류 계층	회귀 계층
학습 데이터	정상 + 이상	정상만 사용

7. 데이터셋 구조

데이터 구분	정상	이상	합계
TC-CNN 훈련 데이터	2,400	570	2,970
OC-CNN·OC-SVM 훈련 데이터	2,400	0	2,400
검증 데이터	400	150	550
테스트 데이터	400	150	550

- TC-CNN은 정상과 이상 데이터를 모두 학습,
- OC-CNN과 OC-SVM은 정상 데이터만 학습

8. 평가 척도 및 테스트 결과

모델 평가는 정확도, 정밀도, 재현율, F1-Score를 이용

최종 성능 비교

표 12. 모델 별 성능 지표
Table 12. Performance Metrics by model.

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
TC-CNN	99.82%	100.00%	99.33%	0.9967
OC-CNN	66.36%	41.46%	56.67%	0.4699
OC-SVM	99.64%	100.00%	98.67%	0.9933

- TC-CNN이 가장 높은 성능을 보였지만 정상과 이상 데이터를 모두 학습에 사용했다.
- 반면 **RBF 커널 기반 OC-SVM은 정상 데이터만 학습했음에도 TC-CNN과 거의 유사한 성능을 기록**
- OC-CNN은 정상 데이터만 학습할 수 있다는 장점은 있었지만, 정확도와 F1-Score 모두 상대적으로 낮았다. OC-SVM에서는 Linear와 Polynomial 커널의 성능이 낮았으며, RBF 커널을 적용했을 때 가장 높은 성능이 나타났다.

9. 결론

본 연구는 초음파 어레이를 통해 수집한 신호를 이미지로 변환하고, TC-CNN, OC-CNN, OC-SVM을 적용하여 정상 동작과 낙상 동작을 구분하였다.

실험 결과 정상·이상 데이터를 모두 학습한 TC-CNN이 99.82%로 가장 높은 정확도를 기록하였다. 그러나 정상 데이터만 학습한 OC-SVM도 99.64%의 정확도와 0.9933의 F1-Score를 기록하여 TC-CNN과 유사한 성능을 보였다.

따라서 낙상처럼 이상 데이터가 적고 수집하기 어려운 환경에서는, 정상 데이터만으로 학습할 수 있는 OC-SVM이 클래스 불균형 문제를 완화하는 현실적인 대안이 될 수 있다. 또한 초음파 센서는 비접촉 방식이며 대상을 직접 촬영하지 않기 때문에, 사용자 편의성과 사생활 보호 측면에서도 활용 가능성이 있다고 결론 내림.